



Universität  
Marburg



# Punktdaten, GBIF und Datenqualität

## Unit 11

Fachbereich 19 · Geographie  
Philipps-Universität Marburg

# JiTT · Rückblick auf Unit 10

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier den vollständigen  
JiTT-Block einfügen]

# Vom Nachweis zum geprüften Punktlayer

## UNIT 11 · ORIENTIERUNG



### Nachweis lesen

Record, Position und  
Unsicherheit trennen

### Qualität prüfen

Regel anwenden und  
Ausnahmen  
dokumentieren

### Ergebnis sichern

56 Punkte exportieren  
und dokumentieren

**Verbindliches Ergebnis: unit11\_results.gpkg · Layer gbif\_checked**

# Ein Punkt ist eine Repräsentation

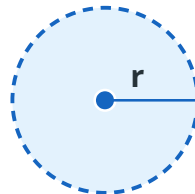
## PUNKTDATEN · BEGRIFFE TRENNEN

### Beobachtung, Punkt und Unsicherheit

#### 1 Ein Nachweis wird dokumentiert

Art + Zeitpunkt + Koordinate + Herkunft  
Daraus entsteht ein Punktfeature im GIS.  
Die Koordinate repräsentiert den gemeldeten Ort.

#### 2 Die Lage kann unsicher sein



Punkt: gemeldete Koordinate  
Kreis: angegebene räumliche  
Unsicherheit mit Radius r

Schematisch; kein Aufenthaltsgebiet der Art.

#### 3 Das Symbol ist eine Darstellungswahl



Gleiche Position, anderes Symbol

Ein größeres Symbol bedeutet nicht mehr Unsicherheit.

**Beobachtung**  
**≠ Koordinate**  
**≠ Punktsymbol**

**Unsicherheit**  
**≠ Lebensraum**

# Ein Record ist nicht automatisch ein Tier

## PUNKTDATEN · DATENMODELL

### Ereignis

Ein Organismus wird erfasst oder belegt.

### Record

Eine Zeile hält Angaben zum Nachweis fest.

### Feature

Koordinaten werden als Geometrie interpretiert.

### Symbol

Darstellung mit Farbe und sichtbarer Größe.

**Prüffrage: Was ist hier gezählt – Individuen, Ereignisse oder Records?**

# Drei Records können wie zwei Punkte aussehen

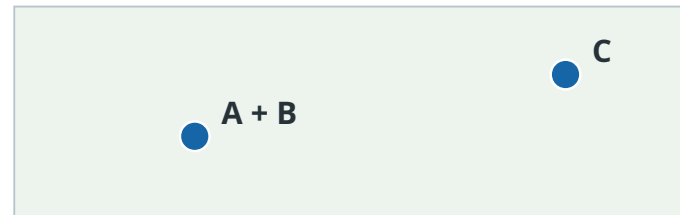
## PUNKTDATEN · ÜBERLAGERUNG

### Drei Records, zwei Positionen

#### Tabelle · drei Beispielbeobachtungen

| ID | Datum      | Position (x; y) |
|----|------------|-----------------|
| A  | 18.04.2026 | (20; 30)        |
| B  | 02.05.2026 | (20; 30)        |
| C  | 02.05.2026 | (70; 50)        |

#### Karte · gleich große Punktsymbole



A und B liegen exakt übereinander.  
Anderer Termin: nicht sicher eine Dublette.  
Recordzahl ist nicht gleich Individuenzahl.  
Erfundene Daten in lokalen Koordinaten.

## Karte

zwei sichtbare Positionen

## Tabelle

drei unterscheidbare  
Records

# Was dokumentiert ein GBIF Occurrence Record?

## GBIF · BEDEUTUNG

| Ebene                                                                        | Frage                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Record                                                                       | Welcher Nachweis wird dokumentiert?                  |
| Datensatz                                                                    | Zu welcher Veröffentlichung gehört er?               |
| Herausgeber                                                                  | Wer stellte die Daten bereit?                        |
| GBIF                                                                         | Wie wurde der Record vereinheitlicht und auffindbar? |
| <b>Occurrence ist weiter als „direkte Beobachtung eines lebenden Tiers“.</b> |                                                      |

# Welche Felder brauchen wir heute?

GBIF · RECORD LESEN

## Kennung

gbifID

## Taxon

species

## Grundlage

basisOfRecord

## Zeit

eventDate

## Ort

decimalLongitude  
decimalLatitude

## Qualität

coordinateUncertaintyIn  
Meters



# Kurz prüfen: Was zeigt eine Punktkarte?

PUNKTDATEN · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

**„In Bereichen ohne Punkte kommt der  
Feuersalamander nicht vor.“**

**Belegt · nicht belegt · unsicher? Begründen Sie mit einem Satz.**

# Die Karte zeigt dokumentierte Nachweise

PUNKTDATEN · ZWISCHENFAZIT

## Punkte vorhanden

→ dokumentierte Nachweise im Datenausschnitt

---

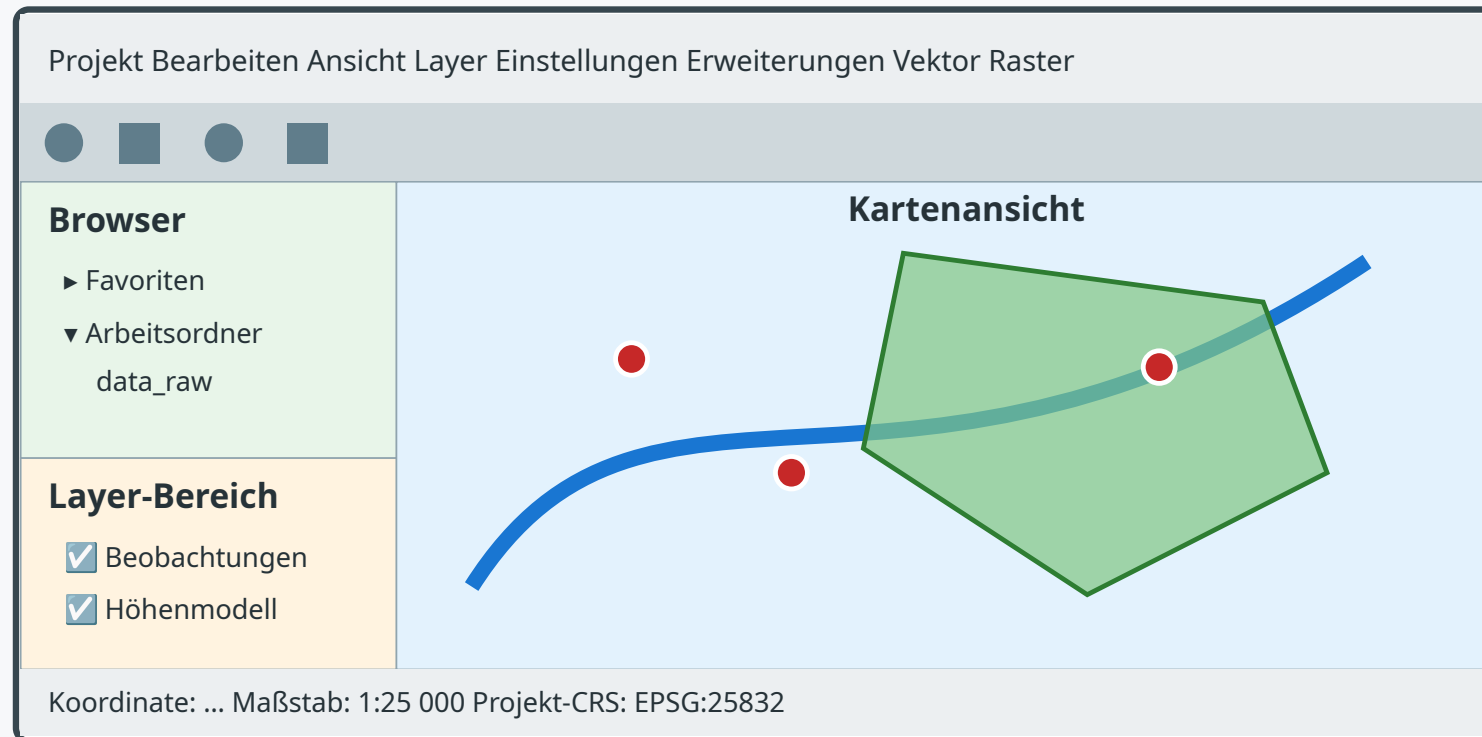
## Keine Punkte vorhanden

⇒ automatisch Abwesenheit der Art

# QGIS-Wiedereinstieg nach der Pause

## QGIS · OBERFLÄCHE

### Die wichtigsten Bereiche der QGIS-Oberfläche



Schematische Darstellung; Anordnung und Symbole können abweichen.

# Projekt anlegen und Basis laden

QGIS · STARTZUSTAND

## 1 Projekt speichern

Als unit11\_punktdaten.qgz im eigenen Arbeitsordner.

## 2 Projekt-CRS setzen

EPSG:25832 · ETRS89 / UTM zone 32N.

## 3 Basis laden

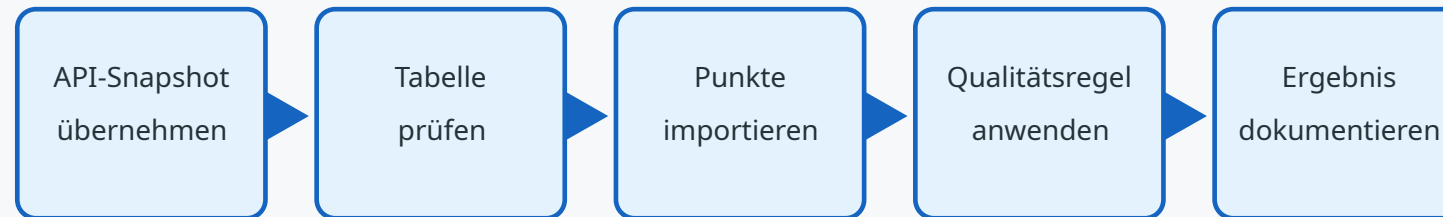
data\_raw/marburg\_basis.gpkg · Layer untersuchungsgebiet.

**Kontrolle: Projektname sichtbar · EPSG:25832 · Rechteck im Kartenfenster**

# Woher kommen die heutigen 79 Records?

## GBIF · DOKUMENTIERTER SNAPSHOT

### Vom Kurs-Snapshot zum geprüften Punktlayer



**Kurs-Snapshot:** kein eigener GBIF-Download-DOI  
**Quelldatensatz:** DOI 10.15468/uc1apo

**Eigener Occurrence Download (Vertiefung):**  
erhält einen eigenen DOI.

Rohdaten bleiben unverändert; Filterregel, ausgeschlossene Records und Unsicherheiten bleiben nachvollziehbar.

**Beobachtungsnachweise sind keine vollständige Verbreitungskarte.**

**Heute: bereitgestellter Snapshot → Qualitätsregel → dokumentierter Export**

# CSV zuerst als Tabelle lesen

## IMPORT · STRUKTUR PRÜFEN

| Feld                     | Beispiel              | Bedeutung         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| gbifID                   | 5012616638            | Kennung           |
| species                  | Salamandra salamandra | Art               |
| decimalLongitude         | 8.817572              | x · Länge         |
| decimalLatitude          | 50.807076             | y · Breite        |
| coordinateUncertainty... | 25.0                  | Unsicherheit in m |

**Datei: data\_raw/gbif\_feuersalamander\_marburg.csv · 79 Zeilen**

# Textdatei als Punktlayer importieren

## IMPORT · DIALOG

### Getrennte Texte: die sechs verbindlichen Einstellungen

QGIS 3.40 · Datenquellenverwaltung · Getrennte Texte

**Dateiname**

**Kodierung**

**Trennzeichen** ☒ Komma ☐ Semikolon ☐ Tabulator

**Geometrie** Punktkoordinaten

**x-Feld**  **y-Feld**

**Geometrie-CRS**

**Datenvorschau**

| gbifID     | species               | decimalLongitude | decimalLatitude |
|------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 5012616638 | Salamandra salamandra | 8.817572         | 50.807076       |
| 5012778768 | Salamandra salamandra | 8.852982         | 50.818302       |

**1 · Datei lesen**  
UTF-8 + Komma

**2 · Achsen zuordnen**  
x = Longitude  
y = Latitude

**3 · Quell-CRS**  
WGS 84 · EPSG:4326

Erst die Vorschau prüfen,  
dann den Layer hinzufügen.

# Vier Importangaben müssen zusammenpassen

## IMPORT · EINSTELLUNGEN

| Angabe                   | Wert               |
|--------------------------|--------------------|
| Kodierung / Trennzeichen | UTF-8 / Komma      |
| x-Feld                   | decimalLongitude   |
| y-Feld                   | decimalLatitude    |
| Geometrie-CRS            | EPSG:4326 · WGS 84 |

**Import-CRS = Bedeutung der Zahlen · nicht gewünschtes Ausgabe-CRS**



# Erstkontrolle nach dem Import

## IMPORT · PLAUSIBILITÄT

- 1 Anzahl**  
79 Records im Layer gbif\_feuersalamander\_raw.
- 2 Lage**  
Auf Layer zoomen; Punkte liegen im Marburger Ausschnitt.
- 3 Attribute**  
gbifID, Art, Koordinaten und Unsicherheit stichprobenartig lesen.

**Fehlerbild weit weg? Meist sind x/y vertauscht oder das Import-CRS falsch.**

# Was bedeutet Koordinatenunsicherheit?

## QUALITÄT · RAUMBEZUG

### Beobachtung, Punkt und Unsicherheit

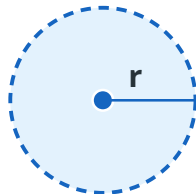
#### 1 Ein Nachweis wird dokumentiert

Art + Zeitpunkt + Koordinate + Herkunft

Daraus entsteht ein Punktfeature im GIS.

Die Koordinate repräsentiert den gemeldeten Ort.

#### 2 Die Lage kann unsicher sein



Punkt: gemeldete Koordinate

Kreis: angegebene räumliche  
Unsicherheit mit Radius  $r$

Schematisch; kein Aufenthaltsgebiet der Art.

#### 3 Das Symbol ist eine Darstellungswahl



Gleiche Position, anderes Symbol

Ein größeres Symbol bedeutet nicht mehr Unsicherheit.

**Heute akzeptiert**

$> 0 \text{ m}$  und  $\leq 100 \text{ m}$

**Ausgeschlossen**

fehlend,  $0 \text{ m}$  oder  $> 100 \text{ m}$

# Eine Qualitätsregel braucht eine Begründung

QUALITÄT · ENTSCHEIDUNG

## Fragestellung

kleinräumige  
Darstellung  
im Marburger  
Ausschnitt

## Regel

$0 < \text{Unsicherheit}$   
 $\leq 100 \text{ m}$

## Dokumentation

Schwelle, Anzahl und  
Ausschlüsse festhalten

**Transparent und reproduzierbar ist wichtiger als „perfekt bereinigt“.**

# Auswahl mit einem Ausdruck

QUALITÄT · QGIS-AUSWAHL

**"coordinateUncertaintyInMeters" > 0  
AND "coordinateUncertaintyInMeters" <= 100**

**Logik: positive Angabe UND höchstens 100 Meter**

# Prüfwert: 56 ausgewählt, 23 ausgeschlossen

QUALITÄT · ERGEBNIS KONTROLLIEREN

**56**

ausgewählt  
> 0 m und  $\leq$  100 m

**23**

ausgeschlossen  
jeweils 250 m

**Kontrollsumme: 56 + 23 = 79 Records**

# Flags und fehlende Werte nicht pauschal behandeln

QUALITÄT · GRENZEN

| Fehlannahme               | Bessere Arbeitsregel                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| issue vorhanden → löschen | Hinweis lesen und zur Frage bewerten          |
| Unsicherheit fehlt → 0 m  | fehlend bleibt unbekannt                      |
| issue leer → fehlerfrei   | weitere Plausibilitätsprüfungen bleiben nötig |

# Partnercheck vor dem Export

QUALITÄT · 2 MINUTEN

- 1 Layer**  
gbif\_feuersalamander\_raw enthält 79 Records.
- 2 Ausdruck**  
positive Unsicherheit und höchstens 100 m.
- 3 Auswahl**  
56 markiert; 23 nicht ausgewählt.

**Erst bei 79 / 56 / 23 gemeinsam zum Export wechseln.**

# Auswahl exportieren – Rohdaten erhalten

EXPORT · PRINZIP

## Rohdaten

gbif\_feuersalamander\_raw  
79 Records · EPSG:4326



## Prüfergebnis

gbif\_checked  
56 Records · EPSG:25832

**Auswahl ist eine dokumentierte Ableitung – kein Ersatz für die Quelle.**



# GeoPackage und Layer eindeutig benennen

EXPORT · EINSTELLUNGEN

| Einstellung             | Wert                            |
|-------------------------|---------------------------------|
| Format                  | GeoPackage                      |
| Datei                   | data_output/unit11_results.gpkg |
| Layername               | gbif_checked                    |
| Nur ausgewählte Objekte | ja                              |
| CRS                     | EPSG:25832                      |

# Beim Export wird wirklich transformiert

EXPORT · CRS

## Import

8.817572 / 50.807076  
als EPSG:4326 verstehen



## Export

Koordinaten neu  
berechnen  
und als EPSG:25832  
speichern

**Zuordnen ändert nur das Etikett · Transformieren ändert die Koordinatenwerte.**

# Neu laden und Ergebnis kontrollieren

EXPORT · ABSCHLUSS

1

## Neu laden

data\_output/unit11\_results.gpkg · gbif\_checked.

2

## Kontrollieren

56 Features · EPSG:25832 · Lage plausibel.

3

## Sichern

Rohdatenlayer deaktivieren und Projekt speichern.

**Fallback: ersatz/unit11\_results.gpkg · gbif\_checked**

# Die Qualitätsentscheidung dokumentieren

DOKUMENTATION · REPRODUZIERBARKEIT

| Dokumentieren    | Heute                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quelle / DOI     | NABU   naturgucker · 10.15468/uc1apo                            |
| Snapshot / Abruf | GBIF API · 08.09.2026 · 79 Records                              |
| Import           | x/y · EPSG:4326                                                 |
| Regel            | $0 < \text{uncertainty} \leq 100 \text{ m}$ · 23 ausgeschlossen |
| Ergebnis         | gbif_checked · 56 · EPSG:25832                                  |

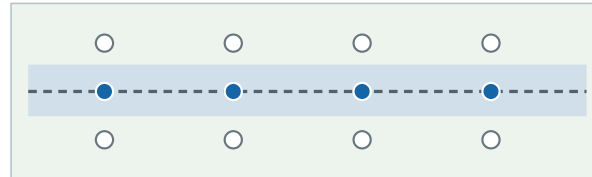
# Viele Punkte können viel Suchaufwand bedeuten

## INTERPRETATION · BEOBACHTUNGSBIAS

### Mehr Suche, mehr Nachweise?

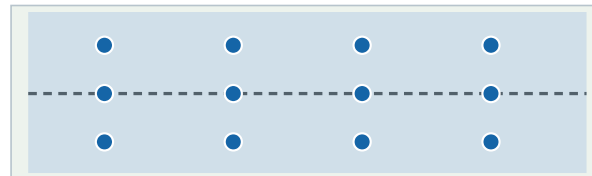
Gedankenexperiment: Vorkommen unverändert.  
Im Suchbereich wird hier jeder Ort entdeckt.

#### A · Suche nur am Weg: 4 Nachweise



Suchbereich blau hinterlegt · Weg gestrichelt

#### B · Suche im ganzen Gebiet: 12 Nachweise



Suchbereich blau hinterlegt · Weg gestrichelt

● dokumentiert      ○ im Schema vorhanden

In echten Nachweisdaten sind unentdeckte  
Vorkommen und Suchaufwand oft unbekannt.

## Punktdichte

Vorkommen UND  
Beobachtung/Meldung

## Leere Fläche

keine dokumentierten  
Records im Ausschnitt

# Die Ausgangsaussage erneut bewerten

INTERPRETATION · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

**„In Bereichen ohne Punkte kommt der  
Feuersalamander nicht vor.“**

**Welche Aussage trägt der Layer gbif\_checked tatsächlich?**

# Eine vorsichtige Kartenaussage

INTERPRETATION · AUFLÖSUNG

**„Der Layer zeigt 56 dokumentierte Feuersalamander-Records  
aus dem bereitgestellten GBIF-Snapshot, deren  
angegebene  
Koordinatenunsicherheit größer als 0 und höchstens  
100 m ist.“**

**Er zeigt weder alle Individuen noch die vollständige Verbreitung der Art.**

# Exit Ticket · eine Frage auswählen

SICHERUNG · EINZELARBEIT

| Option                        | Frage                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A                             | Warum ist ein GBIF-Punkt nicht automatisch ein exakt verortetes lebendes Tier? |
| B                             | Welche drei Angaben müssen beim Import von longitude/latitude stimmen?         |
| C                             | Warum zeigt gbif_checked Nachweise, aber nicht die vollständige Verbreitung?   |
| Heute ausgewählt: [A / B / C] |                                                                                |



# Nachbereitung · JiTT zu Unit 11

## AUSBLICK

### Einzigste Übungsaufgabe

JiTT-Fragen zu Unit 11  
im ILIAS-Kurs beantworten

### Nächste Unit

gbif\_checked als geprüfte  
Punktgrundlage  
weiterverwenden

**Fragen, Frist und Link: ausschließlich die aktuellen Angaben in ILIAS verwenden.**

# GBIF-Felder als Lesehilfe

## RESERVE · RECORD PRÜFEN

| Feld                          | Prüffrage                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| gbifID / occurrenceID         | Ist der Record eindeutig nachvollziehbar? |
| basisOfRecord                 | Worauf beruht der Nachweis?               |
| eventDate                     | Wann wurde erfasst?                       |
| decimalLongitude / Latitude   | Wo wird der Record verortet?              |
| coordinateUncertaintyInMeters | Passt die Lagegenauigkeit zur Frage?      |
| datasetKey / license / issue  | Woher stammt er und was ist zu beachten?  |

# Quellen und Arbeitsstand

RESERVE · NACHWEISE

## Unit 11 · Kursübersicht

### Punktdaten

### GBIF und Datenqualität

### Punktdaten in QGIS

### QGIS 3.40 · Benutzerhandbuch

### NABU | naturgucker · Datensatz-DOI

Paketstand: 08.09.2026 · Abgleich der Folien: 09.09.2026

Layout: Universität-Marburg-Vorlage · Titel-/Abschlussbild: FB19-Vorlage

Lehrabbildungen: vorhandene SVGs der Units 10 und 11



Universität  
Marburg

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 11  
Fachbereich 19 · Geographie

